Linux Unified Host Utilities를 참조하십시오

SAN Host

NetApp
May 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-sanhost/hu_luhu_71.html on May 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

Linux Unified Host Utilities를 참조하십시오 1
Linux Unified Host Utilities 7.1 1
Linux Unified Host Utilities 7.1 릴리스 정보 8

Linux Unified Host Utilities를 참조하십시오

Linux Unified Host Utilities 7.1

필수 구성 요소

- 안정적인 운영을 위해서는 전체 iSCSI, FC 또는 FCoE 구성이 지원되는지 확인해야 합니다.

  를 사용할 수 있습니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴" 를 눌러 구성을 확인합니다.

- 공급업체에서 제공하는 HBA 관리 패키지를 해당 웹 사이트에 설치해야 합니다.

  관리 소프트웨어를 사용하면 SAN Tool 키트 명령을 통해 WWPN과 같은 FC HBA에 대한 정보를 수집할 수 있습니다. sanlun fcp show 어댑터가 작동하는 경우 다음 패키지가 설치되어 있는지 확인합니다.

  - QLogic HBA – QConvergeConsole CLI입니다
  - Emulex HBA-OneCommand Manager 핵심 애플리케이션 CLI
  - Brocade HBA – Brocade 명령 유틸리티 CLI

각 Linux 배포에서 사용할 수 있는 RPM 패키지 “libhbaapi” 및 “libhbalinux”는 호스트 OS에 설치해야 합니다.

SAN 툴킷을 참조하십시오

Linux Unified Host Utilities는 Linux 호스트에 명령줄 도구 키트를 제공하는 NetApp 호스트 소프트웨어입니다.

이 툴킷은 NetApp Host Utilities 패키지를 설치할 때 자동으로 설치됩니다. 이 키트는 LUN과 HBA를 관리하는 데 도움이 되는 'anlun' 유틸리티를 제공합니다. 'anlun' 명령은 호스트에 매핑된 LUN, 다중 경로 및 이니시에이터 그룹을 생성하는 데 필요한 정보에 대한 정보를 반환합니다.

다음 예제에서 'show lun show 명령’은 LUN 정보를 반환합니다.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

이 툴킷은 Host Utilities의 모든 구성 및 프로토콜에서 공통적으로 사용됩니다. 따라서 일부 내용은 한 설정에 적용되지만 다른 설정에는 적용되지 않습니다. 사용하지 않는 구성 요소가 있으면 시스템 성능에 영향을 주지 않습니다.

SAN 툴킷은 Citrix XenServer, Oracle VM 및 Red Hat Enterprise Virtualization Hypervisor에서 지원되지 않습니다.

Linux Unified Host Utilities를 설치합니다

NetApp Linux Unified Host Utilities 소프트웨어 패키지는 에서 사용할 수 있습니다 "NetApp Support 사이트" 32비트 또는 64비트 .rpm 파일

Linux Unified Host Utilities를 설치하는 것이 좋지만 반드시 설치해야 하는 것은 아닙니다. 유틸리티는 Linux 호스트의 설정을 변경하지 않습니다. 유틸리티를 사용하면 관리를 개선하고 NetApp 고객 지원 이 귀사의 구성 정보를 수집할 수 있도록 지원합니다.

1. 현재 Linux Unified Host Utilities 버전이 설치되어 있는 경우 다음 명령을 사용하여 제거합니다.

   "rpm -e netapp_linux_unified_host_utilities-7-1"

   이전 버전의 Linux Host Utilities의 경우, 호스트 유틸리티 소프트웨어가 설치된 디렉토리로 이동하여 'uninstall' 명령을 입력하십시오.

2. 에서 32비트 또는 64비트 Linux Unified Host Utilities 소프트웨어 패키지를 다운로드합니다 "NetApp Support 사이트" 호스트에.
3. 소프트웨어 패키지를 다운로드한 디렉토리로 이동한 후 다음 명령을 사용하여 설치합니다.

   "rpm -ivh NetApp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_xx.rpm"

   ```
   Verifying...                          ##################################
   [100%]
   Preparing...                          ##################################
   [100%]
   Updating / installing...
      1:netapp_linux_unified_host_utiliti##################################
   [100%]
   ```

4. 설치를 확인합니다.

   안런 버전

   ```
   sanlun version 7.1.386.1644
   ```

명령 참조 예

호스트에 매핑된 모든 호스트 이니시에이터를 나열합니다

```
# sanlun fcp show adapter -v

adapter name:      host15
WWPN:              10000090fa022736
WWNN:              20000090fa022736
driver name:       lpfc
model:             LPe16002B-M6
model description: Emulex LPe16002B-M6 PCIe 2-port 16Gb Fibre Channel
Adapter
serial number:     FC24637890
hardware version:  0000000b 00000010 00000000
driver version:    12.8.0.5; HBAAPI(I) v2.3.d, 07-12-10
firmware version:  12.8.340.8
Number of ports:   1
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   4 GBit/sec, 8 GBit/sec, 16 GBit/sec
negotiated speed:  16 GBit/sec
OS device name:    /sys/class/scsi_host/host15

adapter name:      host16
WWPN:              10000090fa022737
WWNN:              20000090fa022737
driver name:       lpfc
model:             LPe16002B-M6
model description: Emulex LPe16002B-M6 PCIe 2-port 16Gb Fibre Channel
Adapter
serial number:     FC24637890
hardware version:  0000000b 00000010 00000000
driver version:    12.8.0.5; HBAAPI(I) v2.3.d, 07-12-10
firmware version:  12.8.340.8
Number of ports:   1
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   4 GBit/sec, 8 GBit/sec, 16 GBit/sec
negotiated speed:  16 GBit/sec
OS device name:    /sys/class/scsi_host/host16
```

호스트에 매핑된 모든 **LUN**을 나열합니다

```
# sanlun lun show -p -v all

                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 150g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ ----------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver    major:
state       state     type       node    id:lun       LIF        minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ ----------
----------
active      up        primary    sdq    15:0:5:0     lif_18      65:0
active      up        primary    sds    16:0:5:0     lif_17      65:32
active      up        primary    sdac   16:0:7:0     lif_25      65:192
active      up        primary    sdad   15:0:7:0     lif_26      65:208
active      up        secondary  sdt    15:0:4:0     lif_20      65:48
active      up        secondary  sdr    15:0:6:0     lif_19      65:16
active      up        secondary  sdad   16:0:4:0     lif_27      66:96
active      up        secondary  sdan   16:0:6:0     lif_28      66:112
```

해당 **SVM**에서 호스트에 매핑된 모든 **LUN**을 나열합니다

```
# sanlun lun show -p -v vs_sanboot

                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 160g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ ---------------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver
major:
state       state     type       node    id:lun       LIF
minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ ---------------
----------
active      up        primary    sdce    15:0:5:0     lif_16g_5
69:32
active      up        primary    sdfk    16:0:5:0     lif_16g_7
130:96
active      up        primary    sdfm    16:0:7:0     lif_16g_8
130:128
active      up        primary    sdcg    15:0:7:0     lif_16g_6
69:64
active      up        secondary  sdcd    15:0:4:0     lif_16g_1
69:16
active      up        secondary  sdcf    15:0:6:0     lif_16g_2
69:48
active      up        secondary  sdfj    16:0:4:0     lif_16g_3
130:80
active      up        secondary  sdfl    16:0:6:0     lif_16g_4
130:112
```

호스트에 매핑된 특정 **LUN**의 모든 특성을 나열합니다

```
# sanlun lun show -p -v vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun

                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 160g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ -----------------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver
major:
state       state     type       node    id:lun       LIF
minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ -----------------
----------
active      up        primary    sdce    15:0:5:0     lif_16g_5
69:32
active      up        primary    sdfk    16:0:5:0     lif_16g_7
130:96
active      up        primary    sdfm    16:0:7:0     lif_16g_8
130:128
active      up        primary    sdcg    15:0:7:0     lif_16g_6
69:64
active      up        secondary  sdcd    15:0:4:0     lif_16g_1
69:16
active      up        secondary  sdcf    15:0:6:0     lif_16g_2
69:48
active      up        secondary  sdfj    16:0:4:0     lif_16g_3
130:80
active      up        secondary  sdfl    16:0:6:0     lif_16g_4
130:112
```

지정된 **LUN**이 호스트에 매핑되는 **ONTAP SVM ID**를 나열합니다

```
# sanlun lun show -m -v vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                                                                  device
host                  lun
vserver                       lun-pathname                      filename
adapter    protocol   size    product
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
vs_sanboot                    /vol/sanboot_169/lun              /dev/sdfm
host16     FCP        160g    cDOT
             LUN Serial number: 81C91$QXsh5a
         Controller Model Name: AFF-A400
          Vserver FCP nodename: 2008d039ea1308e5
          Vserver FCP portname: 2010d039ea1308e5
              Vserver LIF name: lif_16g_8
            Vserver IP address: 10.141.12.165
                                10.141.12.161
                                10.141.12.163
           Vserver volume name: sanboot_169
MSID::0x00000000000000000000000000809E7CC3
         Vserver snapshot name:
```

호스트 디바이스 파일 이름별로 **ONTAP LUN** 특성을 나열합니다

```
# sanlun lun show -d /dev/sdce
controller(7mode/E-Series)/                            device        host
lun
vserver(cDOT/FlashRay)      lun-pathname           filename      adapter
protocol   size    product
------------------------------------------------------------------------
--------------------------
vs_sanboot                 /vol/sanboot_169/lun    /dev/sdce     host15
FCP        160g    cDOT
[root@sr630-13-169 ~]#
```

호스트에 연결된 모든 **SVM** 타겟 **LIF WWPN**을 나열합니다

```
# sanlun lun show -wwpn
controller(7mode/E-Series)/   target
device          host       lun
vserver(cDOT/FlashRay)        wwpn                lun-pathname
filename        adapter    size    product
------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_8/lun
/dev/sdlo       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_9/lun
/dev/sdlp       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_7/lun
/dev/sdln       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_5/lun
/dev/sdll       host18     10g     cDOT
```

지정된 **SVM** 타겟 **LIF WWPN**에서 호스트에 표시되는 **ONTAP LUN**을 나열합니다

```
# sanlun lun show -wwpn 2010d039ea1308e5
controller(7mode/E-Series)/   target
device         host       lun
vserver(cDOT/FlashRay)        wwpn                lun-pathname
filename       adapter    size    product
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
vs_sanboot                    2010d039ea1308e5   /vol/sanboot_169/lun
/dev/sdfm      host16     160g    cDOT
```

알림 파일

"Linux Unified Host Utilities Notice File을 참조하십시오"

Linux Unified Host Utilities 7.1 릴리스 정보

이 릴리스 정보 문서에는 알려진 문제와 제한 사항, 중요한 주의 사항, 새로운 기능 및 향상된 기능에 대한 업데이트를 비롯하여 Linux Unified Host Utilities 7.1 릴리스에 대한 최신 정보가 포함되어 있습니다. 또한 Host Utilities가 출시된 이후에 발견된 문제에 대해서도 설명합니다.

Linux Unified Host Utilities 7.1 릴리스에 대해 설명합니다

Linux Unified Host Utilities는 여러 Linux 운영 체제를 지원합니다. Host Utilities를 사용하면 Linux 호스트를 NetApp 스토리지 시스템에 연결할 수 있습니다.

Linux Unified Host Utilities 7.1은 다음 버전의 Linux를 계속 지원합니다.

- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- Oracle Linux
- Oracle VM
- Citrix XenServer를 참조하십시오
- Veritas

> Host Utilities가 지원하는 운영 체제 버전 및 업데이트에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴".

Host Utilities 소프트웨어는 32비트 및 64비트 .rpm 파일로 제공됩니다. 에서 호스트 아키텍처와 설명서에 맞는 .rpm 파일을 다운로드할 수 있습니다 "NetApp Support 사이트".

설치 및 설정에 대한 지침은 을 참조하십시오 "Linux Unified Host Utilities 7.1 설치 가이드".

7.1 릴리스의 새로운 기능

Linux 호스트 유틸리티는 SANtricity를 실행하는 NetApp E-Series 스토리지 시스템과 ONTAP을 실행하는 AFF 및 FAS 시스템을 지원하므로 _ Linux 통합 호스트 유틸리티라고 합니다.

> 이 문서에서 Host Utilities 또는 Linux Host Utilities에 대한 언급은 Linux Unified Host Utilities를 참조합니다.

- 이 Linux Unified Host Utilities 릴리스는 Red Hat Enterprise Linux 6 및 7 호스트에서 서버 프로파일을 설정하고 I/O 성능을 개선하기 위해 조정된 패키지를 지원합니다.
- Linux Unified Host Utilities 7.1은 다음 버전을 계속 지원합니다.
  - Red Hat Enterprise Linux
  - SUSE Linux Enterprise Server
  - Oracle Linux
  - Oracle VM
  - Citrix XenServer를 참조하십시오
  - Veritas
- Red Hat Enterprise Linux 6 및 7에는 현재 환경에 따라 호스트에 서로 다른 서버 프로필을 설정할 수 있도록 'tuned-adm' 명령이 포함된 조정된 패키지가 있습니다.
  - 여기에는 엔터프라이즈 스토리지 어레이의 LUN이 사용되는 구성을 위한 엔터프라이즈 스토리지 프로파일이 포함됩니다. 또한 Red Hat Enterprise Linux용 가상 게스트 프로필을 게스트 가상 머신으로 사용할 수도 있습니다. 조정된 패키지를 사용하면 ONTAP의 처리량과 대기 시간이 크게 향상됩니다.

> NetApp은 최초 릴리즈 이후에도 Host Utilities와 계속 협력하여 기능에 대한 지원을 추가합니다. 지원되는 기능 및 추가된 새 기능에 대한 최신 정보는 를 참조하십시오 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴".

새로운 기능 및 향상된 기능

새로운 정보가 공개되면 릴리즈 노트가 제품 릴리즈 간에 업데이트됩니다.

7.1 개선 사항

- 이 릴리스에는 다음 사항에 대한 지원이 포함되어 있습니다.
  - SUSE Linux Enterprise Server 15 시리즈
  - Oracle VM 3.2 시리즈
  - Oracle Linux 6 및 7 시리즈
  - Red Hat Enterprise Linux 6 및 7 시리즈
  - SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4
  - KVM 및 XEN, RHEV 6.4 및 6.5
  - Citrix XenServer 매개 변수입니다
- Emulex 및 Qlogic의 32GB 파이버 채널 어댑터에 대한 지원을 추가합니다.
- SLES12SP1, OL7.2, RHEL7.2 및 RHEL 6.8에서 Sanlun LUN show-p getting SIGABRT 수정
- Red Hat Linux 6.8, Oracle Linux 6.8, XenServer 7.0, Oracle VM 3.3 시리즈 및 Oracle VM 3.4 시리즈 운영 체제에 대한 지원을 확장합니다.

알려진 문제 및 제한 사항

NetApp 버그 **ID**	설명
1457017	Sanlun 설치는 libdevmapper.so와 libnl.so 라이브러리와 관련된 경고 메시지를 발행한다. 이러한 경고는 '선' 키트의 기능에 영향을 주지 않습니다.

"NetApp 온라인 버그" 가능한 경우 권장 해결 방법을 포함하여 대부분의 알려진 문제에 대한 전체 정보를 제공합니다.

사용할 수 있는 일부 키워드 조합과 버그 유형은 다음과 같습니다.

- FCP - Linux
- iSCSI – Linux

을 참조하십시오 "ONTAP SAN 호스트 구성 설명서" 호스트 OS 설정 및 구성에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오.

SAN 호스트 구성 설명서 정보

SAN Host Utilities 설명서는 에 포함되어 있습니다 "ONTAP SAN 호스트 구성 설명서". ONTAP SAN 호스트 구성 문서는 최신 SAN 호스트 릴리즈를 모두 포함하는 누적 문서입니다. 릴리스 간 기능 차이는 상황에 따라 다르게 표시됩니다.

추가 정보

Linux 커널과 함께 번들로 제공되는 드라이버를 사용할 때 권장되는 기본값입니다

Linux 커널과 함께 번들로 제공되는 기본 받은 편지함 드라이버를 사용하는 FC 환경을 설정할 때 드라이버의 기본값을

사용할 수 있습니다. iSCSI 솔루션 소프트웨어를 사용하는 iSCSI 환경에서는 사용 중인 OS 버전에 따라 특정 권장 값을 수동으로 설정해야 합니다.

제품 설명서 및 기타 정보를 찾을 수 있는 위치

모든 NetApp 제품에 대한 문서에 액세스하고 NetApp 기업 사이트의 제품 설명서 페이지에서 기술 보고서, 백서 등의 기타 제품 정보 리소스를 찾을 수 있습니다.

- ONTAP 스토리지 시스템 구성 및 관리 *
- 를 클릭합니다 "ONTAP 소프트웨어 설치 안내서" ONTAP 버전용
- 를 클릭합니다 "ONTAP SAN 관리 가이드 를 참조하십시오" ONTAP 버전용
- 를 클릭합니다 "ONTAP 릴리즈 노트" ONTAP 버전용
- E-Series 스토리지 시스템의 구성 및 관리 * 를 참조하십시오
- 프로토콜에 적합한 SANtricity 스토리지 관리자 구성 및 Windows Express용 프로비저닝 가이드
- 운영 체제, 프로토콜 및 SANtricity 버전에 대한 SANtricity 스토리지 관리자 구성 및 프로비저닝 익스프레스 가이드.
- 사용 중인 SANtricity 버전에 맞는 SANtricity 스토리지 관리자 소프트웨어 설치 참조 안내서
- 사용 중인 SANtricity 버전에 맞는 SANtricity 스토리지 관리자 다중 경로 드라이버 안내서.
- 사용 중인 SANtricity 버전에 대한 SANtricity 저장소 관리자 릴리스 정보.

로 이동합니다 "E-Series 설명서를 참조하십시오" SANtricity 관련 문서를 찾습니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.